

Template de Apresentação

Clube de Programação – UTFPR-CT

Nome do Apresentador

17 de março de 2026

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba





1. Introdução
2. Estruturas de Dados Visuais
3. Algoritmos e Matemática
4. Imagens e Código

Introdução



- Este é um template base para o **Clube de Programação**.
- Ele foi desenvolvido para aulas do básico ao nível avançado (S. Halim e F. Halim 2013).
- Você pode utilizar **texto em destaque** ou criar listas enumeradas:
 1. Primeiro passo.
 2. Segundo passo com matemática inline: $O(N \log N)$.
 3. Terceiro passo.



Este template foi construído utilizando as seguintes ferramentas:

- **Beamer:** Classe LaTeX para criação de apresentações.
<https://ctan.org/pkg/beamer>
- **Tema Metropolis:** O design moderno e minimalista utilizado.
<https://github.com/matze/mtheme>
- **TikZ:** Pacote para criação de gráficos e diagramas vetoriais.
<https://tikz.dev/>



No Linux (Localmente)

- Instale a distribuição completa do TeX Live (em distribuições baseadas em Debian/Ubuntu):

```
sudo apt install texlive-full
```

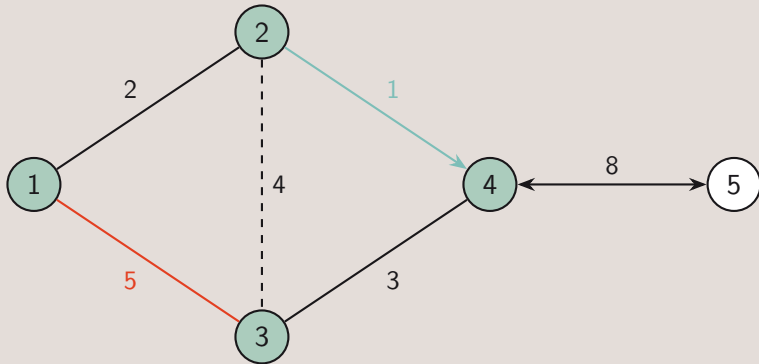
- Para compilar o projeto, basta rodar o comando `make` no terminal. O Makefile já cuida de limpar arquivos auxiliares e compilar a bibliografia corretamente.

No Overleaf (Nuvem)

- Crie um **Novo Projeto Vazio**.
- Faça o upload de todos os arquivos (`main.tex`, `main.bib` e a pasta `images/`).
- O Overleaf vai detectar o `main.tex` automaticamente e compilar o PDF.

Estruturas de Dados Visuais

Grafos (Nós e Arestas)



Vetores (Arrays 1D)



Matrizes (Arrays 2D)



	0	1	2	3
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1
2	1	1	0	0
3	0	1	0	0

Algoritmos e Matemática



Sequência de Fibonacci

A sequência de Fibonacci é definida pela seguinte relação de recorrência:

$$F(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Exemplo de Computação

Avaliando a função:

$$F(4) = F(3) + F(2) = (F(2) + F(1)) + (F(1) + F(0)) = \dots = 3$$



Exemplo: Bubble Sort

5	2	9	1	8
---	---	---	---	---



Exemplo: Bubble Sort



Swap!



Exemplo: Bubble Sort



Swap!



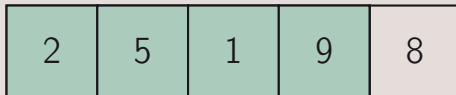
Exemplo: Bubble Sort



Swap!



Exemplo: Bubble Sort



Swap!

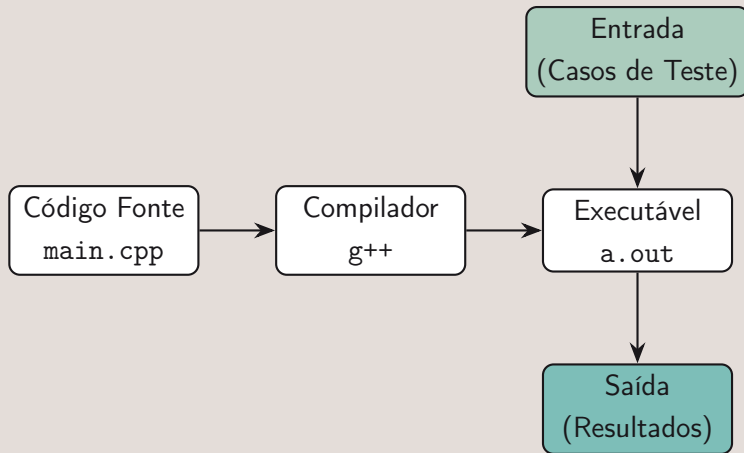
Exemplo: Bubble Sort



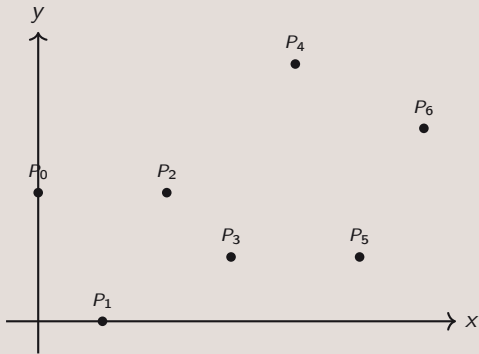
Swap!

Estado Final:



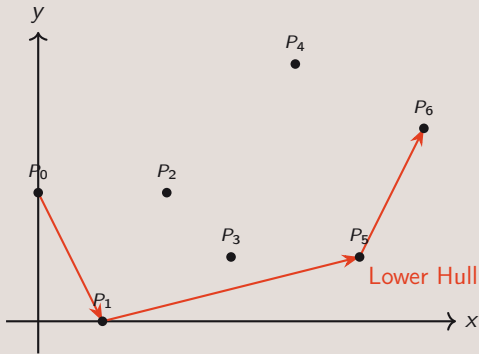


Geometria: Convex Hull (Monotonic Chain)



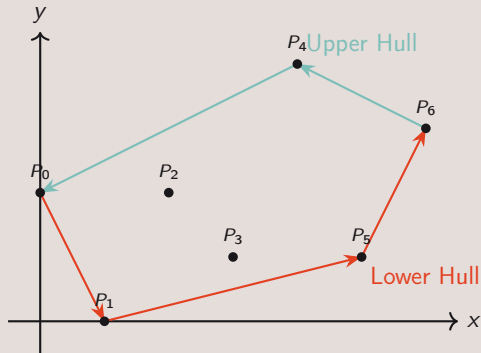
- **Passo 1:** Ordenar pontos por coordenada x (e y em caso de empate).

Geometria: Convex Hull (Monotonic Chain)



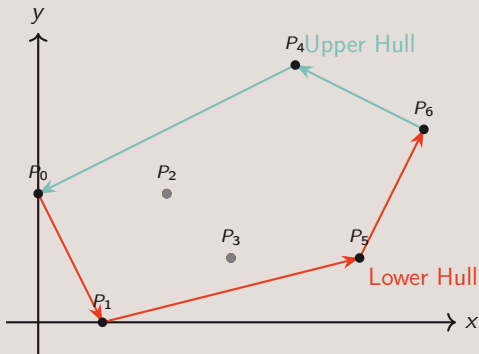
- Passo 1: Ordenar pontos por coordenada x (e y em caso de empate).
- Passo 2: Construir o **Lower Hull** (remover curvas à direita).

Geometria: Convex Hull (Monotonic Chain)



- Passo 1: Ordenar pontos por coordenada x (e y em caso de empate).
- Passo 2: Construir o **Lower Hull** (remover curvas à direita).
- Passo 3: Construir o **Upper Hull** (remover curvas à direita).

Geometria: Convex Hull (Monotonic Chain)



- Passo 1: Ordenar pontos por coordenada x (e y em caso de empate).
- Passo 2: Construir o **Lower Hull** (remover curvas à direita).
- Passo 3: Construir o **Upper Hull** (remover curvas à direita).
- Pontos internos (P_2, P_3) são descartados pelo produto vetorial.

Imagens e Código

As imagens podem ser incluídas facilmente utilizando o pacote `graphicx`. O template pode misturar imagens e blocos.



Figura 1: Logo oficial do CDP

Útil para mostrar implementações de algoritmos durante os encontros do clube.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // Exemplo de busca binaria
5 int binary_search(const vector<int>& arr, int target) {
6     int l = 0, r = arr.size() - 1;
7     while (l <= r) {
8         int mid = l + (r - l) / 2;
9         if (arr[mid] == target) return mid;
10        if (arr[mid] < target) l = mid + 1;
11        else r = mid - 1;
12    }
13    return -1;
14 }
```

Dúvidas?



Clube de Programação – UTFPR-CT



Referências

-  Halim, Steven e Felix Halim (2013). *Competitive Programming 3: The New Lower Bound of Programming Contests*. Lulu Independent Publish.